基于代理模型的领域配比寻优（DoReMi / RegMix）与三阶段退火

① 小代理模型实验
用 280M/1B 跑网格
拟合领域权重曲面

② 求解最优配比
提升代码与理科权重
压降泛娱乐网页比例

③ 迁移至千亿主干
零超参试错直接命中
验证集损失帕累托

现代预训练三阶段动态数据退火（Curriculum Annealing）

阶段 1–2（前 85% 训练词元）：
万亿级多样性网页建立世界常识
中段逐步拉升代码与长文配比

阶段 3（末段 15% 极速退火期）：
注入 70% 合成数学与精校百科
伴随学习率余弦归零实现跃升

随训练阶段动态调整数据配比，能以相同算力榨出显著更高模型性能